EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Un morphisme surjectif entre groupes d'invers

Soit $m \geqslant 2$ et $d \geqslant 2$ un diviseur de m. On note $U_m = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$.

1. Montrer que $h : U_m \to U_d$, $x \bmod m \mapsto x \bmod d$, est bien définie et est un morphisme de groupes.
2. Soit x premier avec d. On écrit $m = m_1 m_2$, où m_1 regroupe les facteurs premiers de m qui divisent d, et m_2 les autres. Montrer que $d \mid m_1$ et $m_1 \wedge m_2 = 1$.
3. Montrer qu'il existe y avec $y \equiv x\ [m_1]$ et $y \equiv 1\ [m_2]$, et que y est premier avec m. En déduire que h est surjectif.
4. Exemple : $m = 12$, $d = 4$, et $m = 20$, $d = 10$: décrire h.